

A. Casos de Uso de UML (Ejemplos)

Los **casos de uso en UML (Lenguaje Unificado de Modelado)** son una herramienta utilizada para representar las interacciones entre los usuarios y un sistema informático. Su principal objetivo es describir **las funciones que el sistema debe realizar desde el punto de vista del usuario**.

Los casos de uso permiten comprender cómo un sistema responde ante diferentes acciones realizadas por los usuarios o actores. Esto ayuda a los desarrolladores a identificar los requerimientos funcionales del sistema antes de iniciar el proceso de programación.

Un caso de uso describe **una secuencia de acciones que el sistema realiza para producir un resultado observable de valor para un actor**. Estos se representan generalmente mediante **diagramas de casos de uso**, los cuales muestran gráficamente la relación entre los actores y las funcionalidades del sistema.

Los diagramas de casos de uso forman parte de los **diagramas de comportamiento de UML**, y son utilizados en las primeras etapas del análisis y diseño de software.

Entre las principales ventajas de utilizar casos de uso se encuentran:

- Permiten entender claramente lo que el sistema debe hacer.
- Facilitan la comunicación entre analistas, desarrolladores y clientes.
- Ayudan a identificar los requisitos funcionales del sistema.
- Permiten documentar las funcionalidades de manera clara y estructurada.
- Facilitan la planificación del desarrollo del software.

Componentes de un Caso de Uso

Un caso de uso generalmente incluye los siguientes elementos:

- **Actor:** Persona, sistema o entidad que interactúa con el sistema.
- **Caso de uso:** Función o servicio que el sistema proporciona.
- **Relación:** Conexión entre el actor y el caso de uso.
- **Sistema:** Conjunto de funcionalidades que se representan dentro de un límite o frontera.

Ejemplo 1: Sistema de Ventas

Actor: Cliente

Casos de uso:

- Buscar productos
- Seleccionar productos
- Agregar productos al carrito
- Realizar compra
- Realizar pago
- Recibir factura

Actor: Administrador

Casos de uso:

- Registrar productos
- Modificar precios
- Eliminar productos
- Generar reportes de ventas
- Gestionar inventario

Ejemplo 2: Sistema de Biblioteca

Actor: Estudiante

Casos de uso:

- Buscar libros
- Solicitar préstamo
- Renovar préstamo
- Devolver libro

Actor: Bibliotecario

Casos de uso:

- Registrar nuevos libros

- Controlar préstamos
- Gestionar devoluciones
- Generar reportes de préstamos

Ejemplo 3: Sistema de Aplicación de Pedidos en Línea

Actor: Usuario

Casos de uso:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Consultar productos
- Realizar pedido
- Consultar estado del pedido

Actor: Administrador

Casos de uso:

- Administrar pedidos
- Actualizar catálogo de productos
- Gestionar usuarios
- Generar reportes de ventas

B. Factores y Sistemas

En UML existen diversos **factores y elementos fundamentales** que permiten comprender cómo funciona un sistema mediante casos de uso. Estos factores son esenciales para representar correctamente las interacciones entre los usuarios y el sistema.

1. Actores

Los **actores** representan cualquier entidad externa que interactúa con el sistema. Pueden ser personas, organizaciones o incluso otros sistemas informáticos.

Los actores no forman parte del sistema, pero interactúan con él para realizar ciertas acciones.

Tipos de actores:

Actor principal:

Es quien inicia la interacción con el sistema.

Actor secundario:

Es aquel que participa en el proceso pero no lo inicia.

Ejemplos de actores:

- Cliente
- Administrador
- Estudiante
- Empleado
- Sistema de pagos
- Sistema de correo electrónico

2. Sistema

El **sistema** representa la aplicación o software que se está desarrollando. En los diagramas de casos de uso se muestra mediante un **rectángulo que delimita las funcionalidades del sistema**.

Dentro del sistema se encuentran todos los **casos de uso**, mientras que los actores se ubican fuera del sistema.

El sistema puede ser cualquier tipo de software, por ejemplo:

- Sistema de ventas
- Sistema de inventario
- Sistema bancario
- Aplicación móvil
- Plataforma educativa
- Sistema de gestión empresarial

3. Casos de Uso

Los **casos de uso** representan las funcionalidades que el sistema ofrece a los actores. Cada caso de uso describe una acción específica que el sistema puede realizar.

Ejemplos de casos de uso comunes:

- Iniciar sesión
- Registrar usuario
- Consultar información
- Realizar compra
- Generar reporte
- Gestionar usuarios
- Procesar pagos

Cada caso de uso representa una **interacción completa entre el actor y el sistema**.

4. Relaciones entre Casos de Uso

En UML existen diferentes tipos de relaciones entre los casos de uso.

Relación de asociación

Representa la interacción directa entre un actor y un caso de uso.

Ejemplo:

Cliente → Realizar compra

Relación Include (Incluir)

Indica que un caso de uso siempre incluye otro caso de uso como parte de su proceso.

Ejemplo:

Realizar compra

incluye

Procesar pago

Esto significa que cada vez que se realiza una compra, el sistema debe procesar el pago.

Relación Extend (Extender)

Indica que un caso de uso puede ampliar o extender otro en determinadas circunstancias.

Ejemplo:

Realizar compra
extiende
Aplicar descuento

Esto significa que el descuento solo se aplica en ciertas condiciones.

C. Flujos Alternos

Los **flujos alternos** son secuencias de acciones que describen situaciones diferentes al flujo principal de un caso de uso. Estos flujos representan **errores, excepciones o caminos alternativos que pueden ocurrir durante la ejecución del proceso.**

En un caso de uso generalmente existen tres tipos de flujos:

Flujo principal

Describe el proceso normal o ideal del sistema cuando todo funciona correctamente.

Flujo alternativo

Describe situaciones en las que ocurre algún cambio en el proceso principal.

Flujo de excepción

Describe errores o fallos que pueden ocurrir durante la interacción con el sistema.

Ejemplo de Flujo Principal

Caso de uso: **Iniciar sesión**

1. El usuario accede al sistema.
2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
3. El usuario introduce su nombre de usuario.
4. El usuario introduce su contraseña.

5. El sistema valida los datos.
6. El sistema permite el acceso al usuario.

Ejemplo de Flujos Alternos

Contraseña incorrecta

1. El usuario introduce una contraseña incorrecta.
2. El sistema detecta el error.
3. El sistema muestra un mensaje indicando que la contraseña es incorrecta.
4. El usuario intenta nuevamente iniciar sesión.

Usuario no registrado

1. El usuario introduce un nombre de usuario que no existe.
2. El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no está registrado.
3. El sistema ofrece la opción de registrarse.

Cuenta bloqueada

1. El usuario introduce incorrectamente la contraseña varias veces.
2. El sistema bloquea temporalmente la cuenta.
3. El sistema muestra un mensaje informando que la cuenta está bloqueada.

Los flujos alternos son importantes porque permiten **identificar todas las posibles situaciones que el sistema debe manejar** durante su funcionamiento.

D. Descripción de un Caso de Uso en UML

La **descripción de un caso de uso** es un documento detallado que explica paso a paso cómo funciona una determinada funcionalidad del sistema. Este documento permite comprender el comportamiento del sistema sin necesidad de revisar el código.

Una descripción de caso de uso generalmente incluye varios elementos.

Elementos de una Descripción de Caso de Uso

- Nombre del caso de uso
- Actor principal
- Actores secundarios
- Descripción
- Precondiciones
- Flujo principal
- Flujos alternos
- Postcondiciones

Ejemplo de Descripción de Caso de Uso

Nombre del caso de uso:

Realizar compra

Actor principal:

Cliente

Actores secundarios:

Sistema de pago

Descripción:

Este caso de uso permite al cliente seleccionar productos dentro del sistema, agregarlos a un carrito de compras y completar la transacción mediante un método de pago electrónico.

Precondiciones:

- El usuario debe estar registrado en el sistema.
- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El sistema debe tener productos disponibles.

Flujo Principal

1. El cliente accede al sistema.

2. El cliente busca un producto dentro del catálogo.
3. El sistema muestra los productos disponibles.
4. El cliente selecciona el producto deseado.
5. El cliente agrega el producto al carrito de compras.
6. El cliente revisa los productos en el carrito.
7. El cliente confirma la compra.
8. El sistema solicita el método de pago.
9. El cliente introduce los datos del pago.
10. El sistema procesa la transacción.
11. El sistema registra la compra.
12. El sistema genera una factura o comprobante.
13. El sistema muestra la confirmación de compra al cliente.

Flujos Alternos

Producto sin disponibilidad

1. El cliente selecciona un producto.
2. El sistema detecta que el producto está agotado.
3. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay disponibilidad.

Pago rechazado

1. El cliente introduce los datos de pago.
2. El sistema intenta procesar la transacción.
3. El sistema detecta que el pago fue rechazado.
4. El sistema solicita otro método de pago.

Cancelación de compra

1. El cliente decide cancelar el proceso de compra.
2. El sistema elimina los productos del carrito.
3. El sistema regresa al menú principal.

Postcondiciones

- La compra queda registrada en la base de datos.
- El inventario se actualiza automáticamente.
- El cliente recibe una confirmación de la compra realizada.